



Visualizador AR de Monturas

Apoyo a la atención y venta en óptica mediante realidad aumentada

REALIDAD AUMENTADA

Juan Sebastián Rubiano Romero

Ingeniería de Sistemas Informáticos · ·

Resumen del Proyecto



¿Qué es?

Una aplicación móvil de realidad aumentada para Android que permite visualizar modelos 3D de monturas al enfocar una imagen objetivo impresa con la cámara del celular.

Estado actual

Producto Mínimamente Viable (PMV) ejecutable en Android, construido en Unity con Vuforia para detección de imagen, visualización de monturas 3D y flujo básico de interacción.

UNITY

VUFORIA

ARCORE

ANDROID

Objetivos del Proyecto

1

Reconocimiento de imagen

Implementar detección de imagen objetivo para activar contenido AR.

2

Modelos 3D integrados

Integrar monturas 3D en una escena AR funcional con navegación por catálogo.

3

Selección de talla

Incorporar tallas X, S, M, L, XL como interacción básica del producto.

4

Validación en Android

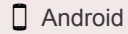
Validar el funcionamiento en dispositivo real con evidencias funcionales.

5

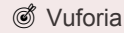
Base para Face Tracking

Preparar la base técnica para prueba virtual de monturas en rostro.

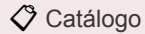
Funcionalidades Implementadas



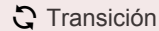
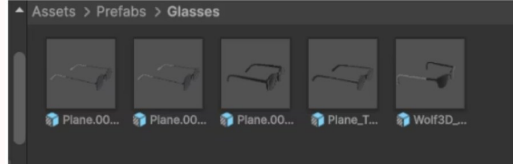
Android
APK ejecutable con cámara
activa en escena AR



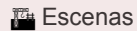
Detección de imagen objetivo y
visualización de monturas 3D



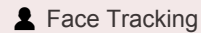
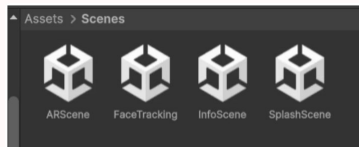
Catálogo
Navegación anterior/siguiente y
botones de talla X-XL



Transición
Persistencia de selección hacia escena
FaceTracking



Escenas
SplashScene, InfoScene,
ARScene y FaceTracking



Face Tracking
Cámara frontal activa, prefab
transferido y posicionado en
rostro



Arquitectura del Sistema



Unity 6 / URP

Motor principal: escenas, renderizado, assets 3D, scripts C# y compilación Android.



AR Foundation / ARCore

Paquetes XR para Android y soporte de Face Tracking en la fase final.



Vuforia Engine

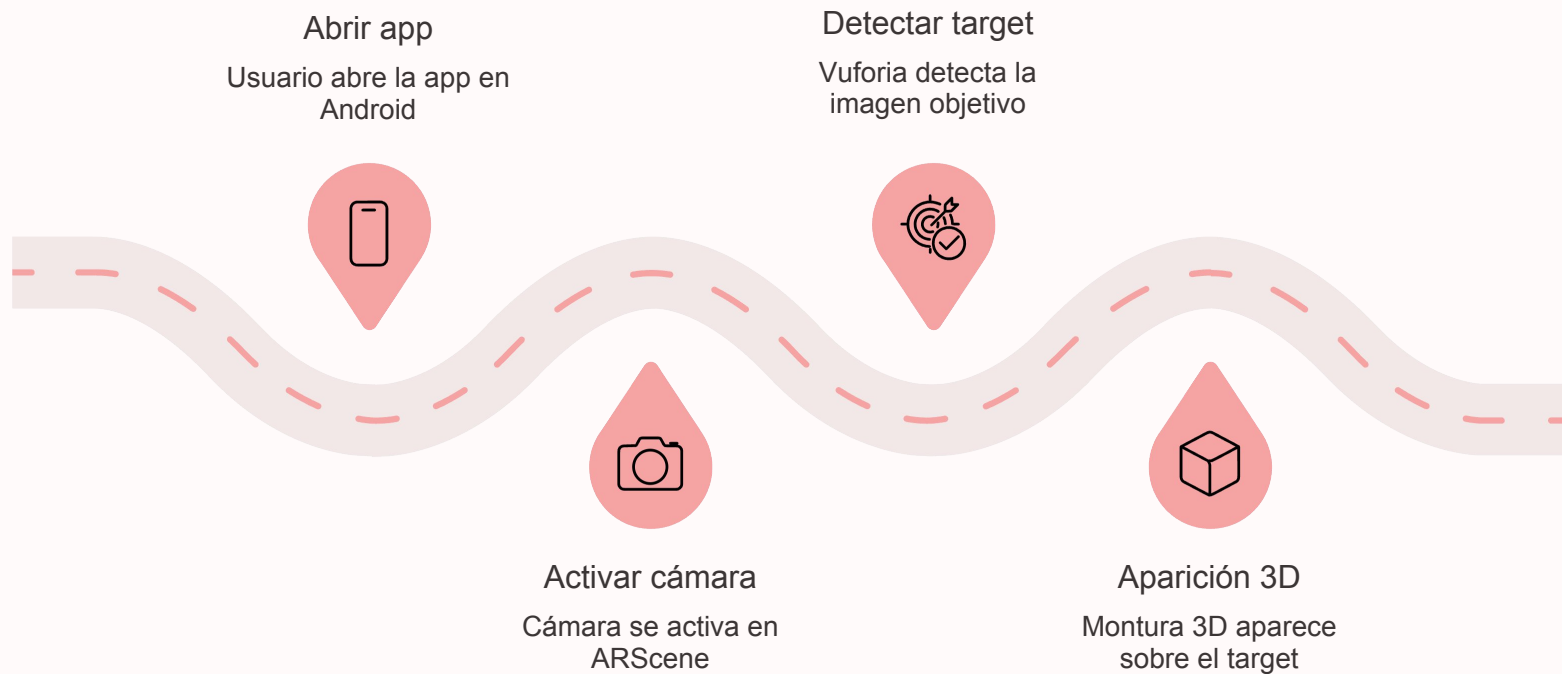
Reconocimiento de imagen objetivo y seguimiento del target para activar monturas virtuales.



Scripts C#

ARScene.cs, SceneLoader.cs, FaceTracking.cs y otros controlan la lógica del PMV.

Flujo de Implementación



El sistema navega desde SplashScene → InfoScene → ARScene → FaceTracking, conservando la selección del usuario en cada transición mediante **ARCatalogRuntimeState.cs**.

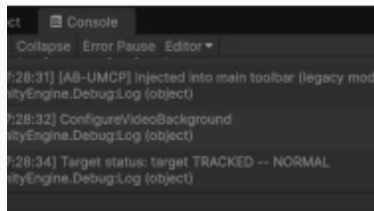
Evidencias Funcionales

La aplicación fue probada en dispositivo Android real. El target **AB-UMCP1** es reconocido correctamente y el estado **TRACKED — NORMAL** se confirma en consola.



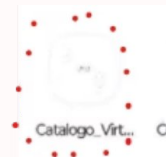
Target Reconocido

Montura virtual superpuesta sobre tarjeta física con UI de navegación visible.



Consola Unity

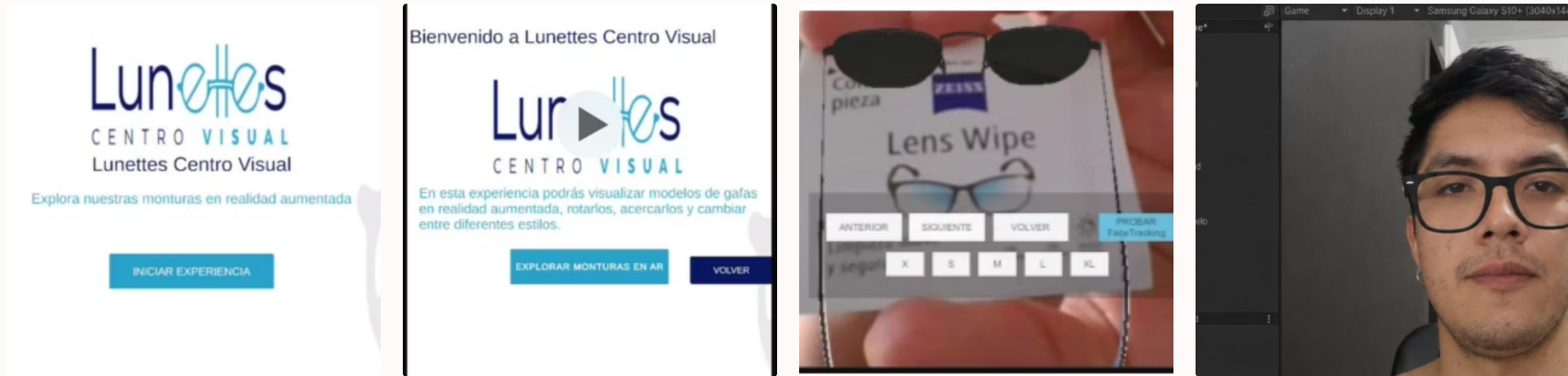
Logs confirman inyección del target y estado **TRACKED — NORMAL**.



App en Android

APK instalado y ejecutable en dispositivo físico con todas las funciones activas.

Pantallas de la Aplicación



📌 **Nota:** El prototipo Face Tracking ya activa cámara frontal, transfiere el prefab seleccionado y lo posiciona en el rostro. Faltan ajustes finos para optimizar el resultado.

Resultados y Dificultades Técnicas

Resultados alcanzados

La app abre en Android, activa cámara, detecta imagen objetivo y presenta monturas virtuales. El flujo de catálogo y la transición a Face Tracking están operativos.

Dificultades y soluciones

Conflictos XR: Se ajustaron versiones de ARCore, AR Foundation y configuración mínima de Android.

Errores de compilación: Se corrigió el uso de eventos y colecciones en FaceTracking.

Conclusiones y Trabajo Futuro

PMV cumplido

La app se ejecuta en Android, reconoce imagen objetivo, muestra monturas 3D e incluye navegación de catálogo, selección de talla y FaceTracking

Viabilidad confirmada

La realidad aumentada es viable en contexto de óptica para mejorar la visualización de productos.

